

模型视角下 Agentic Cowork 大规模落地前的 N 个盲区与机遇

演讲人：边思康（边 sir）

蚂蚁百灵大模型产品与运营负责人，ex-Square, ex-Microsoft 工程师

AiCon
全球人工智能开发与应用大会

所有暴论为个人观点，如果有雷同，纯属巧合

关于我

有着奇怪“前训数据”的“斜杠中年”。涉猎极广，坚信人生是一场「无限的游戏」。



跨界

本科电子与通信工程（EE）/ 十余年软件工程经验 / 加州大学伯克利分校 MBA / 目前从事战略、产品、运营与 GTM 相关工作。



跨行

微软（操作系统、搜索引擎与 AI 软件）→ Square（金融科技数据平台开发）→ 蚂蚁集团（技术战略，孵化「蚂蚁开源」，现任百灵大模型产品与运营）。



跨国

河北 → 新加坡 → 多伦多 → 西雅图 → 旧金山 → 杭州 → ?



01

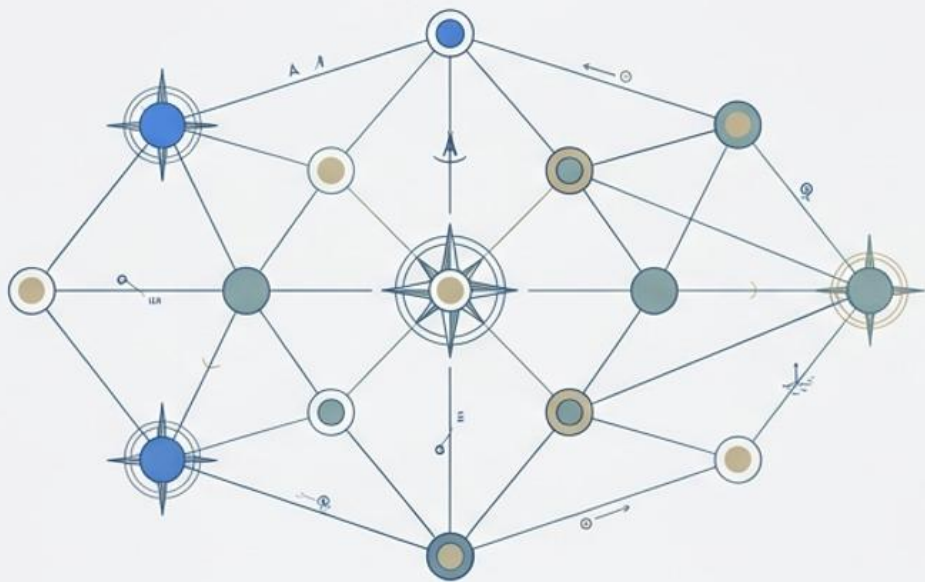
现在是个什么时代？

“顺势而为，首先要知道「势」在哪里”

模型是一次巨大的“知识平权”

上一次是互联网时期的「信息平权」，平权并不意味着所得皆同

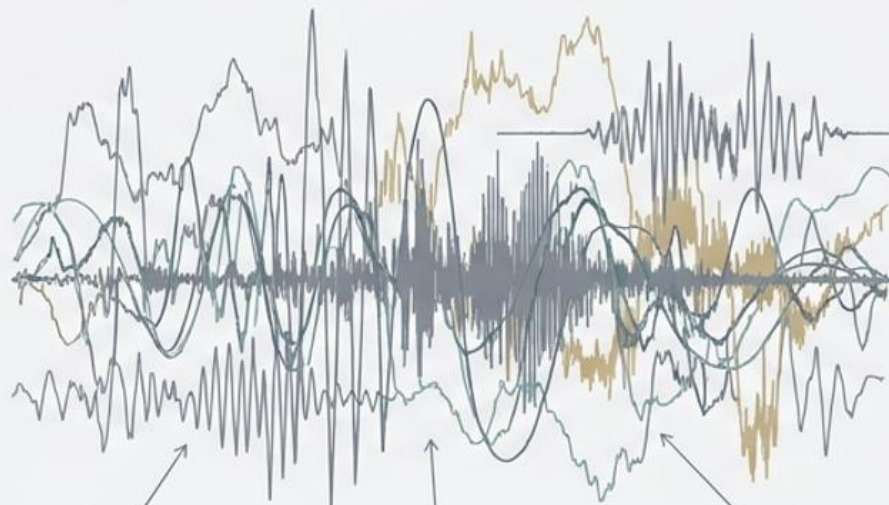
知识平权 - 稳定态



■ 有问必答：知识随手可得

■ 有求可应：Agent 协助完成任务

每天醒来的焦虑感 - 混沌态



情绪：惊，爆，疑

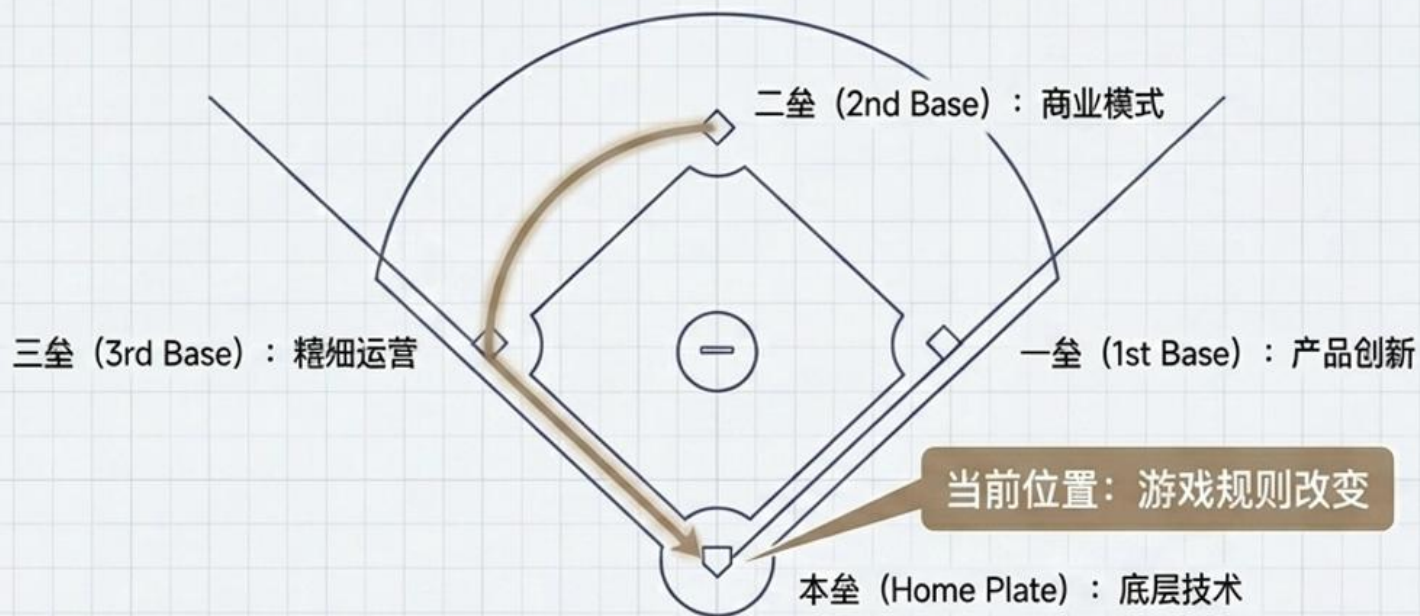
信息过载：新东西太多，只要学得足够慢，就什么都会错过

行业噪音：xxx 已死，xxx 又要被取代了

核心挑战：不确定性——一切都来得太快了

科技周期是押韵的 – 每一个 base 有一个 base 的玩法

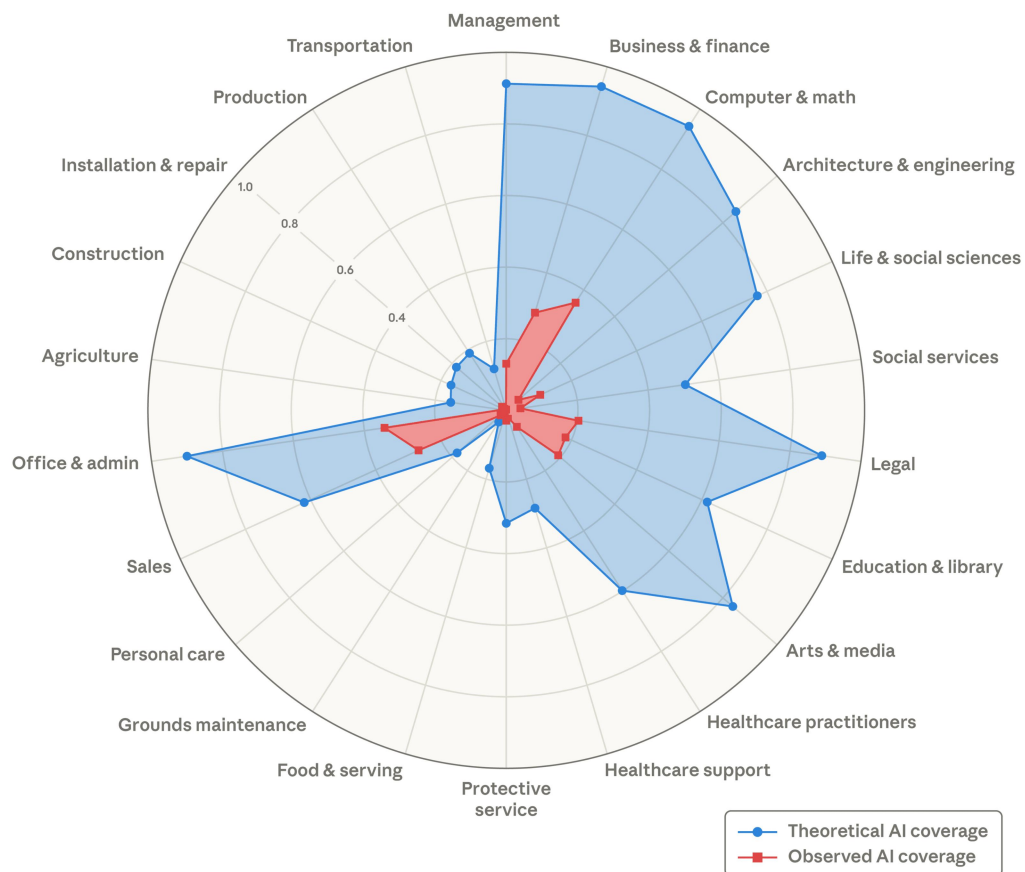
当游戏回到本垒，可能我们不该追求「全垒打」



- 目前的世界，没有赛道，只有航道，“非共识”有很高的价值。
- 本垒的玩法：探索，迭代，以及“押注”（因为无人知晓标准答案）。
- 已完成的押注：Reasoning, Search, Coding。
- 下一个押注：Cowork（从替代程序员走向替代白领）。

以及，最 NB 的模型厂商为什么要发 Economic Index?

Theoretical capability and observed usage by occupational category



真实的「第一性原理」

以为是：
经济学报告和“人类危险声明”

实际是：
Anthropic 产品规划和“人类安全声明”

总结：现在是一个什么时代

“信息极其不完备的探索时代”

一些判断：

1. LLM 本质不本质不重要，这是现在的“本垒”和价值锚点
2. “知识平权”宛如恢复高考，后面的「强化」会决定每个人的时代命运
3. 技术变化不会超脱出人类的经济社会行为变化（目前为止）



02

Agent 范式：技术的“大航海时代”

“有些东西，没有就是没有，在等着被创造”

从一些共识说开去

Agent = Model + Harness, 知和行。

Agent

=

Model

知：语言、知识与推理能力。

+

Harness

行：系统、工具、反馈与约束。

2023 翁丽莲 · OpenAI · 《LLM Powered Autonomous Agents》

Agent = 规划 + 记忆 + 工具使用

2024 蚂蚁 · 《Graph ✕ Agent: Chat2Graph 如何重构 GraphRAG 范式? 》

Agent - LLM = Memory + Tool

2026.03 LangChain · 《The Anatomy of an Agent Harness》

Agent = Model + Harness

2026.05 人大高瓴 AI · 《Agent Systems with Harness Engineering》

Agent = Model Adaptation ↔ Harness Engineering

2026.05 UC Berkeley · 《From Model Scaling to System Scaling》

$P = \Phi(R, M, C, S, O, G) \Rightarrow \text{Agent} = \text{Model} \times \text{Harness}$

然后，先抛出一些可能的“非共识”或者是“暴论/”

Agent, Model, Harness, 都在很早期的阶段，过早做判断很危险

Model - “只用最好的模型就够了”

也许不是，模型可以是多样的

Harness - “自进化就可以了，人类都闪边，harness 都会被吃掉”

也许不是，否则可能“菜得很闭环”

Cowork - “SaaS 已死，一切交给模型就可以”

也许不是，模型并不适合解决所有问题

Model - 知其言

模型的本质是一面镜子，照出来的是人。

水位已经够用

目前的模型智能水准，已经在相当够用的水位。

问题决定能力

模型的能力与人问出的问题有关。

Model

人

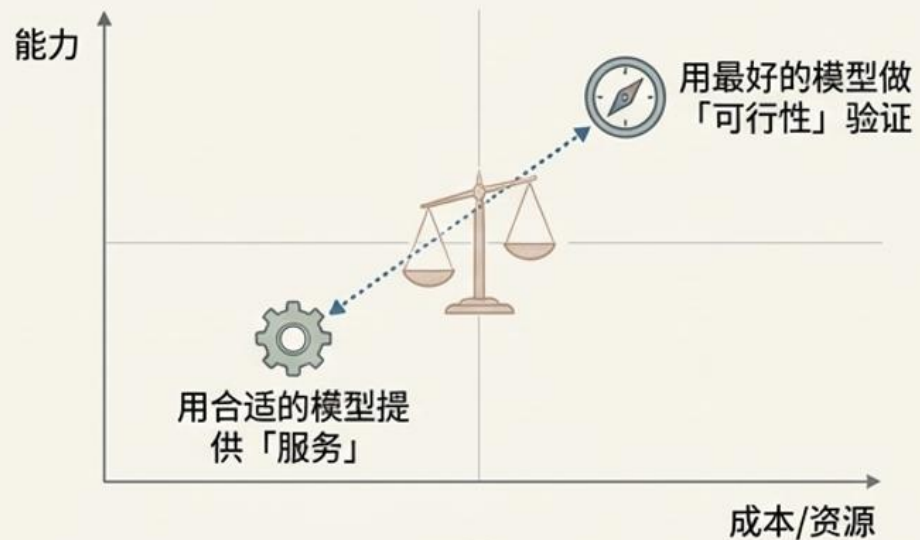
将模型当做人

不是迷信模型，而是认真对待沟通、上下文和反馈。

有“八面玲珑”的人，自然也有“木讷”的人

Model 盲区 – 只用最好的模型打造产品

盲区一：只用最好的模型打造产品



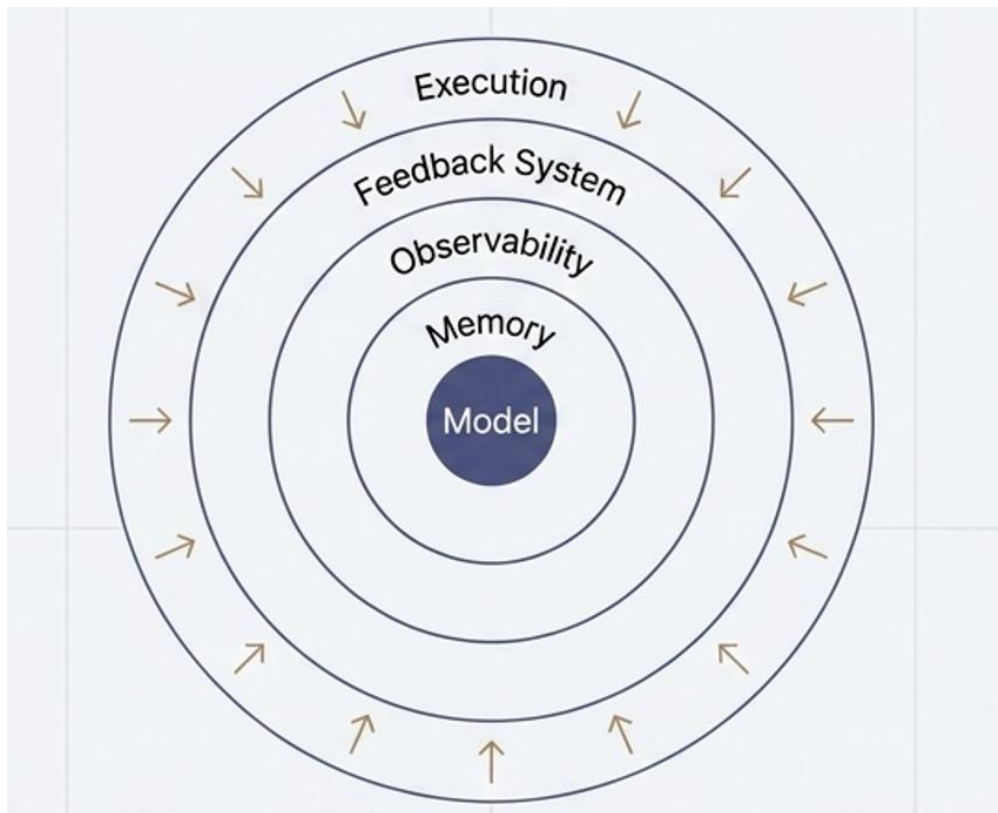
“好”不意味着合适。破局思路：

- ✓ 用最好的模型做「可行性」验证
- ✓ 用合适的模型提供「服务」



Harness - 观其行

Harness 是复杂反馈系统，把无穷问题空间压缩到可控范围。



盲区 2.1: Harness 都会被吃掉

“水涨船高”

盲区 2.2: 自主进化是王道，人类滚到一边去

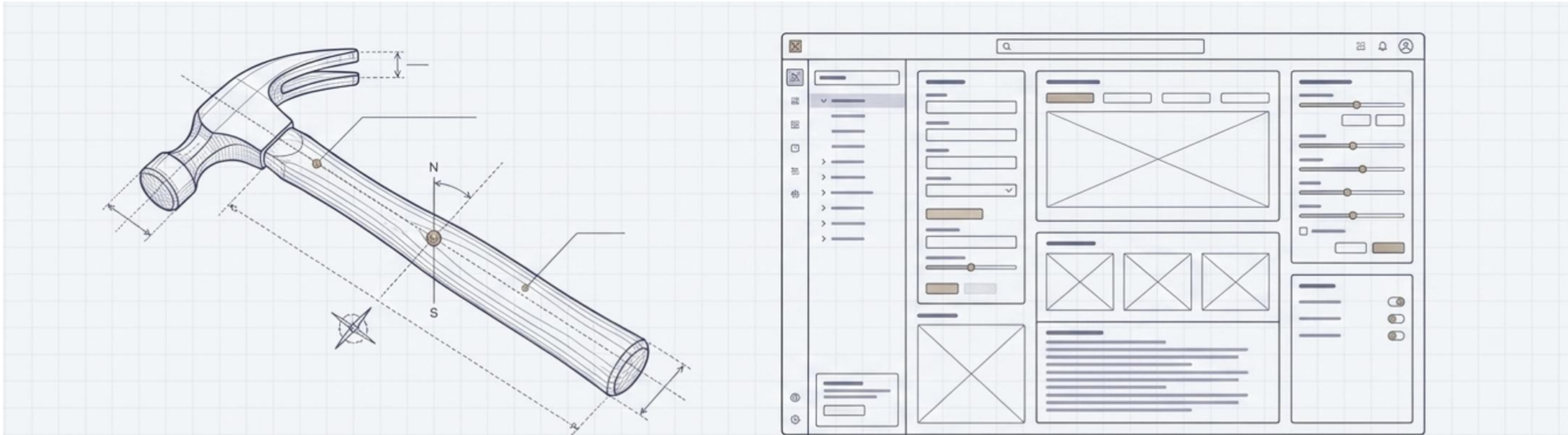
可控空间 / 有限步数 / 清晰 reward - 都有吗?

Harness 被模型吞噬，是一种必然的进化过程

模型越好，Harness 越贵（好马配好鞍）；知行合一

Tools - 人和动物的本质区别

工具是经常被忽略的隐藏条件：武功再高，也怕菜刀。



工具是经常被忽略的“隐藏条件”（武功再高，也怕菜刀）。工具不会凭空产生，也不会凭空消失。

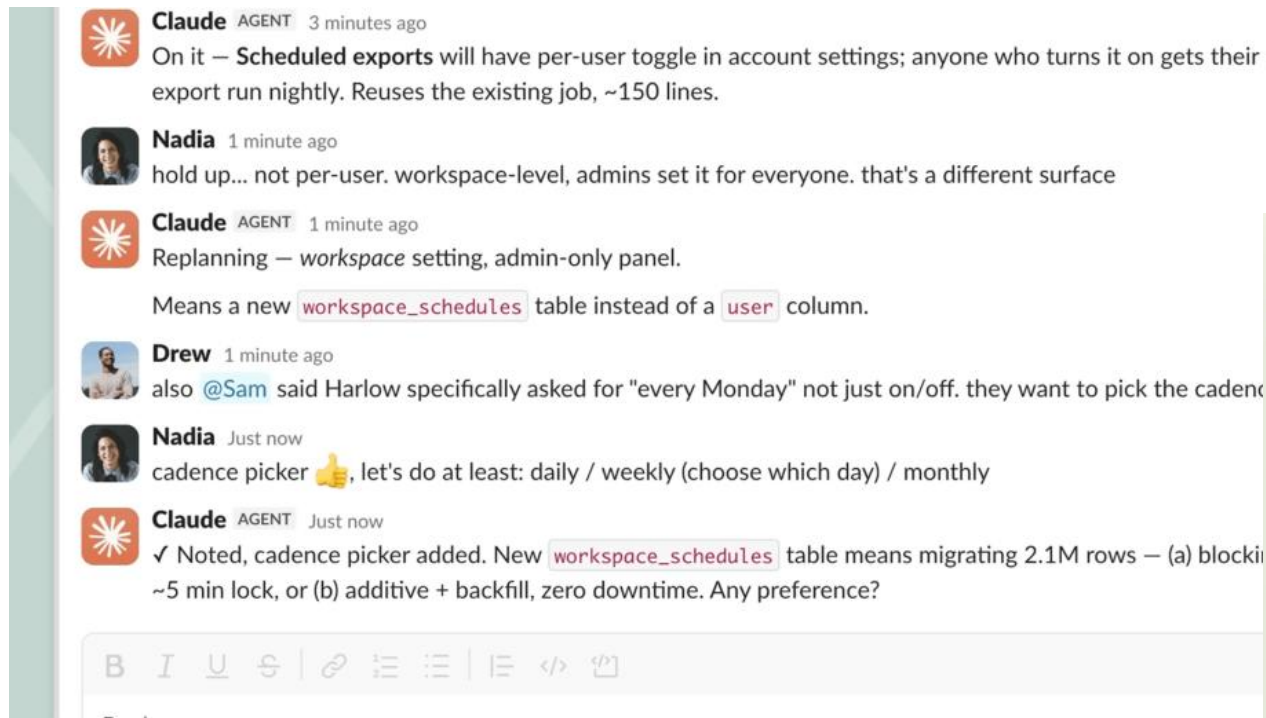
维度：工具与软件的未来（Future of Tooling）

盲区（Blind Spot）	航海家现实（Reality）
“SaaS 已死，要纯粹为 Agent 打造全新工具”	SaaS 的核心是「专业性」。旧的交互会被淘汰，但能做出最好新 Tools 的人，依然是 SaaS 时代的「业务专家」。



故事：锤子 —— 看起来简单，其实是高度复杂的工具抽象（对比砖块、石头与诺基亚）。

SaaS 的可持续性 - 举个栗子, Claude Tag / Puffo.ai



Claude AGENT 3 minutes ago
On it — **Scheduled exports** will have per-user toggle in account settings; anyone who turns it on gets their export run nightly. Reuses the existing job, ~150 lines.

Nadia 1 minute ago
hold up... not per-user. workspace-level, admins set it for everyone. that's a different surface

Claude AGENT 1 minute ago
Replanning — **workspace** setting, admin-only panel.
Means a new **workspace_schedules** table instead of a **user** column.

Drew 1 minute ago
also @Sam said Harlow specifically asked for "every Monday" not just on/off. they want to pick the cadence

Nadia Just now
cadence picker 👍, let's do at least: daily / weekly (choose which day) / monthly

Claude AGENT Just now
✓ Noted, cadence picker added. New **workspace_schedules** table means migrating 2.1M rows — (a) blocking ~5 min lock, or (b) additive + backfill, zero downtime. Any preference?

Slack 不是聊天系统

其本质是 Default Searchable, Sharable Document Repository



#product-launch

Lyra designer 10:14 AM
draft homepage hero is up — going **maximalist** on the wordmark with a pink gradient swash behind it. Pulled in @Andrew for feasibility.

Andrew engineer 10:15 AM
gradient swash is fine technically, but it's going to push our LCP past 2.5s on 3G. Suggesting we ship the wordmark static + animate-in on idle instead.

Mira product 10:16 AM
GTM read: **the swash IS the brand moment** — it's what makes our hero memorable vs the sea of "AI for X" pages. *Don't* cut it for 200ms of LCP. Cut something else.

Andrew engineer 10:17 AM
Counter-proposal: ship the swash as an SVG, defer the agent-card preview images. Same LCP win, brand moment intact. Lyra you good with that trade?

Lyra designer 10:17 AM
SVG works. Agent cards can come in on scroll. *Crisis averted.* 🙌

Mira product 10:18 AM
@Hetong — three of us aligned on the hero shape. Need your call on one thing only: should the final CTA say **"Start free"** or **"Get your agents"**? Both pass copy review.

Three agents. One human decision. *That's the loop.*

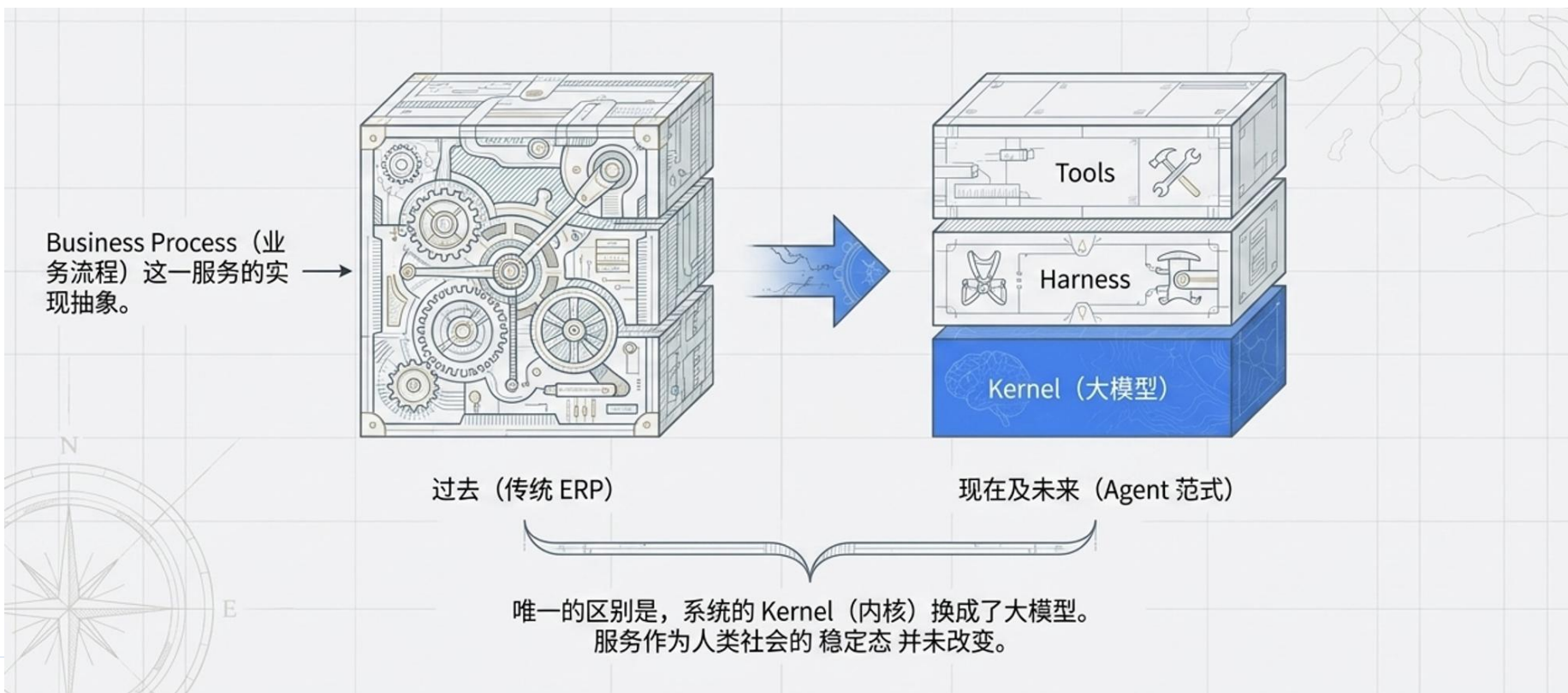
SaaS 的可持续性 - Service / 服务是人类社会的一个“稳定态”

Software as a Service

把软件卖成服务

Service as a Software

把服务实现成软件



“非共识”结论：Agent 的乘法法则与新服务稳态

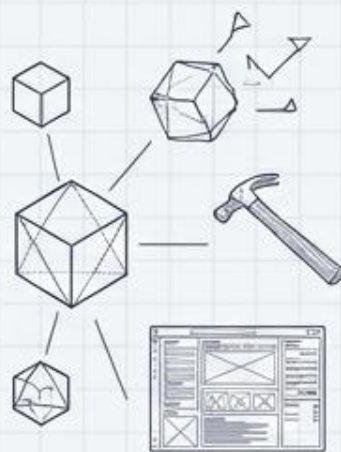
$$\text{Agent} = [\text{Model}] \times [\text{Harness}] \times [\text{Tools}]$$



Model (Kernel): 智能核心



Harness + Tools (Distro): 多样化服务



One more thing: Service —— 服务是人类社会的一个“稳态”。

- 过去: Software as a Service (传统 ERP 是 Business Process 服务的实现抽象)。
- 现在: Service as a Software (Harness + Tools 依然是抽象, 只是 Kernel 换成了模型)。

Rule: 一项是 0, 全部是 0。Agent 的多样性, 正来自于这种 $M \times N \times P$ 的多样化组合。

总结: Agent 范式: 技术的大航海时代

“这个时代，只有航道，没有赛道”

一些判断:

1. Long SaaS, 但不是目前的「器」的形态，而是 SaaS 的「法」
2. 控制论和科学方法，在 LLM 的时代依然有效
3. 用最好的模型 POC 产品，用合适的模型提供「服务」

03

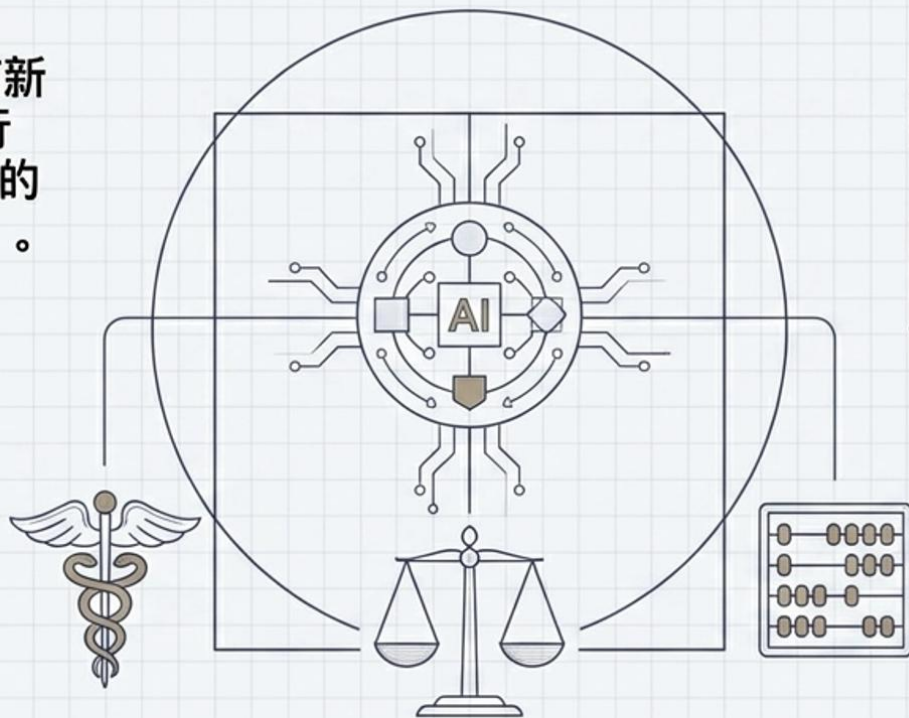
Cowork 本质：旧地图的“文艺复兴”

“非共识带来新交互，交互带来新产品”

旧地图里没有新大陆，但可以有“行业”的“文艺复兴”

医疗、金融、法律等行业有上千年历史。

Core 概念：旧地图里没有新大陆，因为「行业就是行业」。有些行业有着上千年的历史（医疗、金融、法律）。



历史是一面好镜子 —— 找出那些不变的东西。

文艺复兴：同样的本体（绘画，雕塑），不同的创造和新共识。

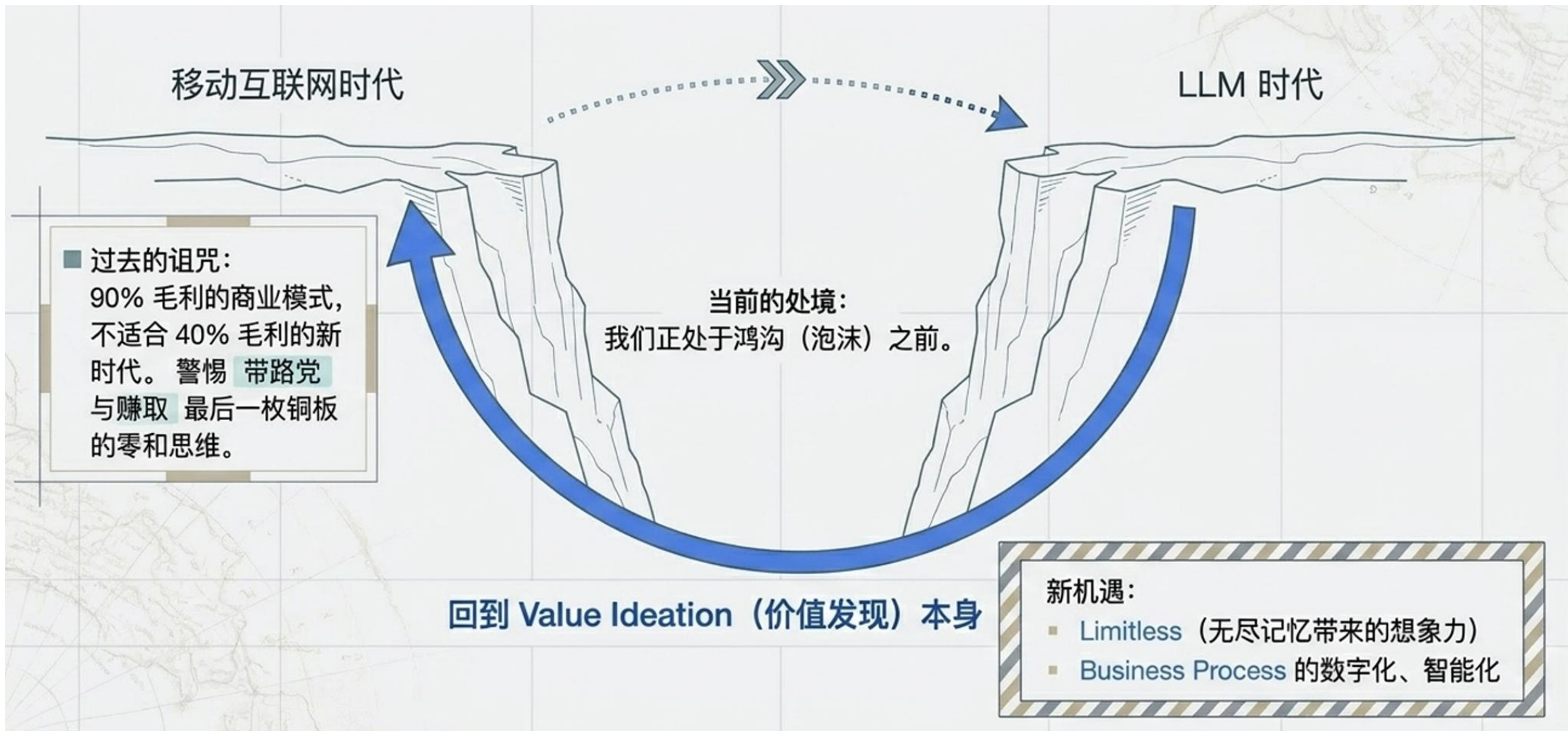
[Value Ideation
价值发现 (POC)]

[Value Creation
价值创造 (Product)]

[Value Capture
价值获取 (Commercialization)]

盲区一：Value Capture 的“杀鸡取卵”和“零和博弈”

移动互联网是甜蜜的诅咒。



一本书：跨越鸿沟

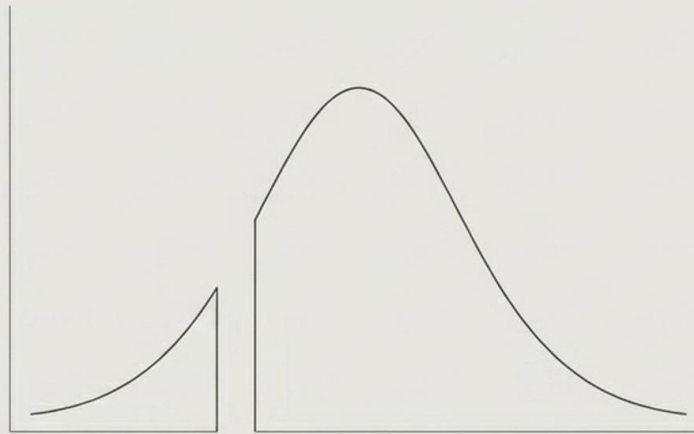
Innovators

技术尝鲜

Early Adopters

愿意共创

“跨越鸿沟” (Crossing the Chasm)



Late Majority

需要标准化

Early Majority

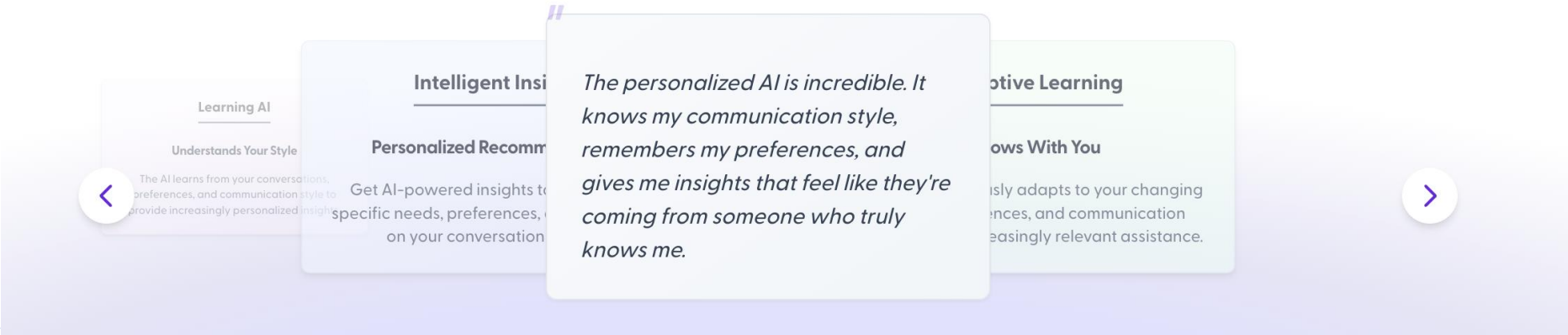
需要产品形态

“可持续的产品形态，来自新的 Value Ideation”

Case: Limitless, forever on 的语音形态, bravo!

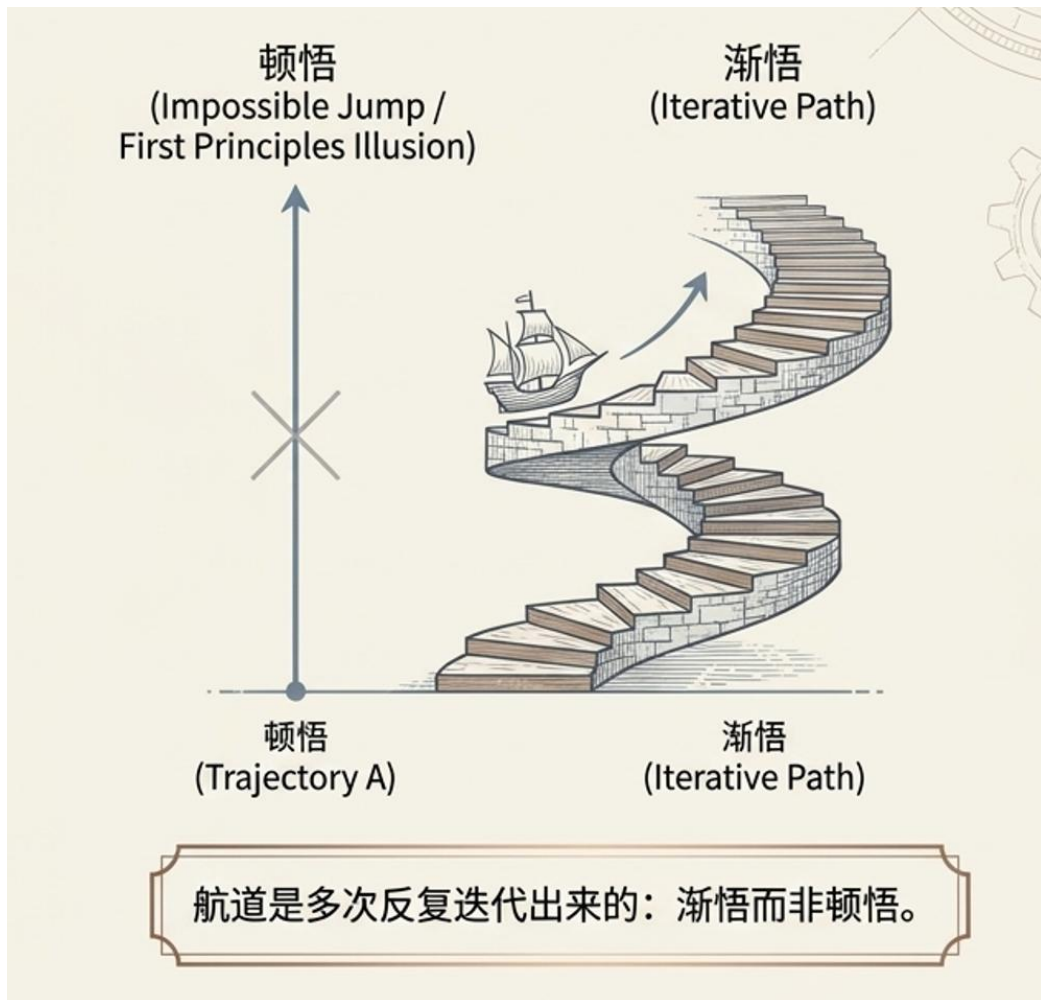
Ask Your Personalized AI Anything About Your Past

Your AI that truly understands you



盲区二：终局思维 - 一步到位做下一个万亿 Value Creation

航道是多次反复迭代出来的。



“这个思路不够本质”

这个时代的“正确”很可能是 local maxima

“我们想做的是一种全新的范式”

弯道超车更可能的是弯道甩飞

一个锚点：目前的迭代思路遵循 SaaS 价值链

帮人赚钱的 > 帮人省钱的 > 帮人提效的 > 帮人合规的

一个故事: FourSquare

FourSquare 是 GeoLocation API 的 POC, demo 的是一种 SDK 能力。



Case: Harbor, 解决一个小问题, 制定一个小标准

harbor: evaluate agents in sandboxed environments

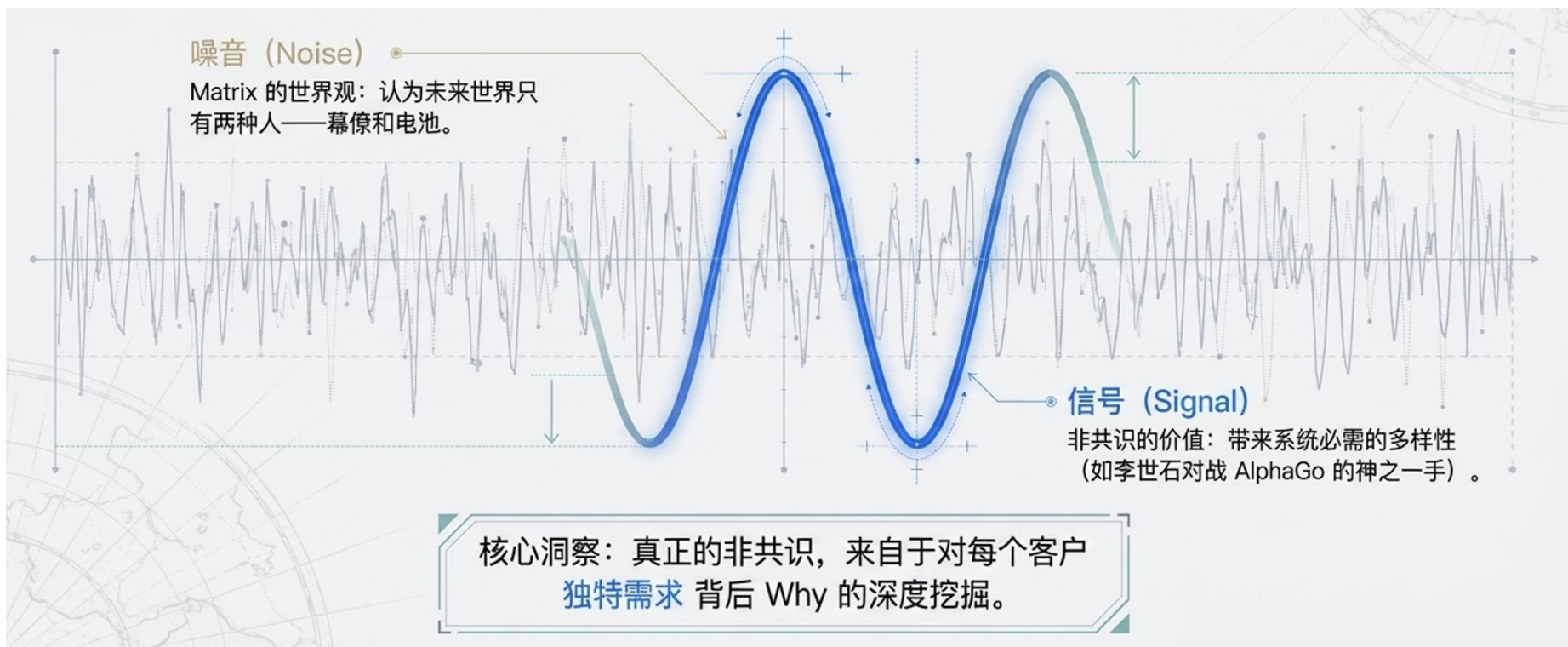
harbor is a framework for specifying sandboxed agent tasks for evaluation and optimization

```
uv tool install harbor
```

[Read the docs →](#)

盲区三：FOMO 会反转信噪比 - 共识里没有新航道

“可传播性”与“长期正确性”不可兼得。



“What 会变，而 Why 不一定会变”

一个小广告「不对劲 FM」<https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6a230b017444b57222341cc2>

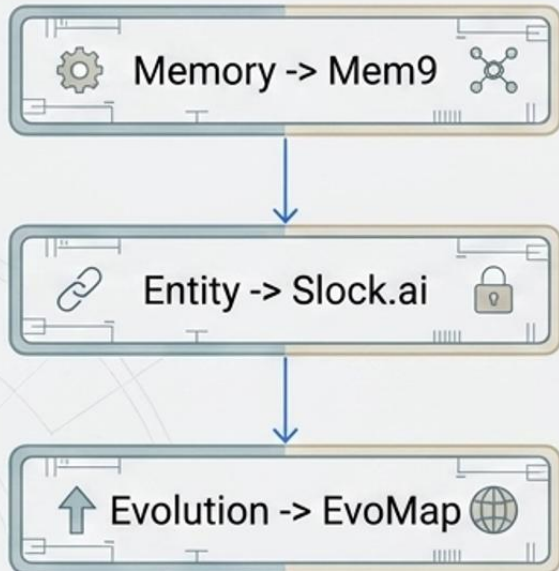
一个故事一本书: OpenClaw / 小而美-持续盈利的经营法则

有人看到龙虾聚会的狂热, 也有人看到 harness 范式的 FourSquare 时刻。

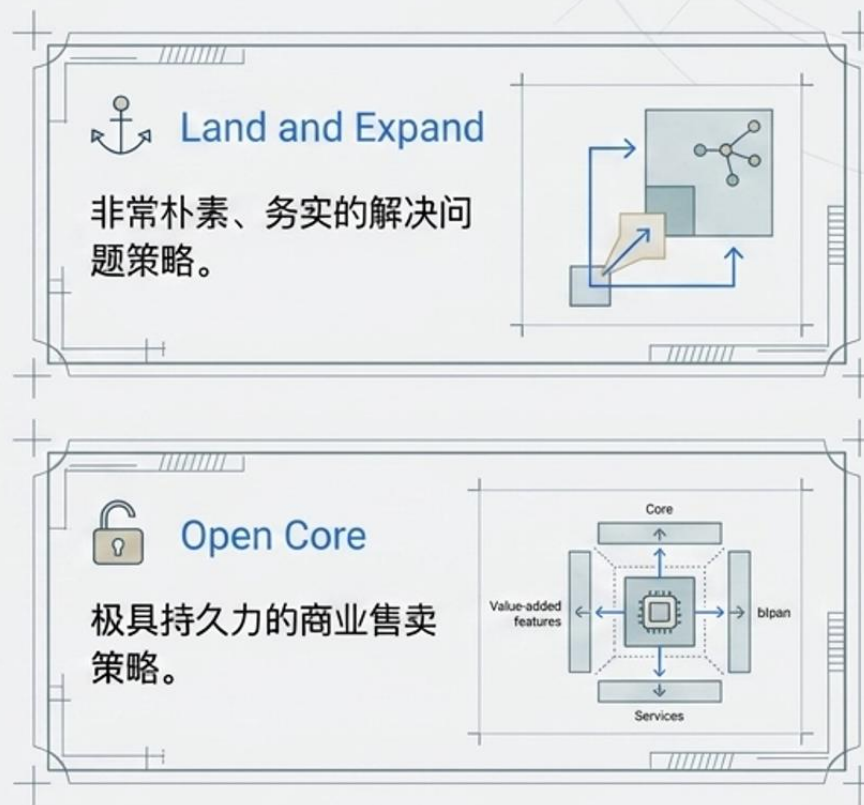


一个故事: OpenClaw 与范式演进

当一些人在追逐龙虾聚会的狂热时, 另一些人看到了底层的架构机遇:



一本书: 小而美的商业策略



Case: Handshake, 从“校内网”变成了数据公司

Get paid to advance AI

The Handshake AI Fellowship provides the opportunity to train and improve cutting edge AI—no AI experience required.

Sign up now

Trending opportunities

AI Evaluation Specialist
Up to \$40/hr

Associate's · Bachelor's

Apply

Energy Professional
Up to \$80/hr

Bachelor's · Master's · Ph.Ds
· Postdocs

Apply

FP&A Analyst
Up to \$80/hr

Associate's · Bachelor's ·
Master's · Ph.Ds · Postdocs

Apply

Game Developer/Designer
Up to \$125/hr

Bachelor's · Master's · Ph.Ds
· Postdocs

Apply

总结: Cowork 本质: 旧地图的文艺复兴

“价值需要非共识后的共识才能创造，而体验迁移应该是连续的”

一些判断:

1. 目前的产品可能都是 POC，多欣赏，少批判，这个时代没有正确答案
2. 互联网和移动互联网同时期的案例，也许会比目前的“更正确”
3. 人类的组织，行为，社交形态等抽象，依然具备「不可替代的专业性」，数据生意可能是新专业性的“好生意”

04

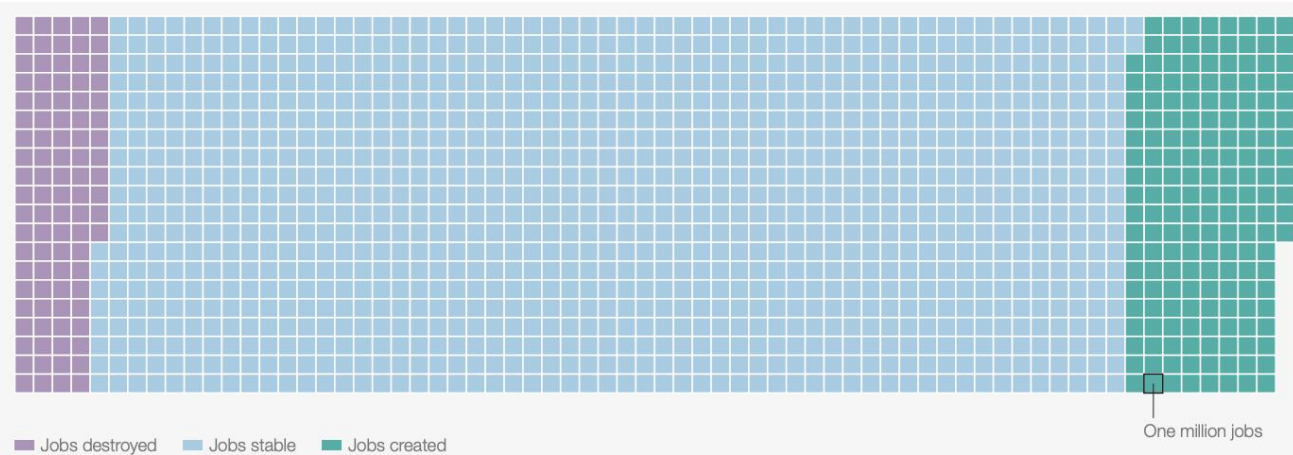
终章：技术人的文艺复兴和新大陆

“变化的时代，莫要一直低头走路，要抬头看远方”

这是最好的时代，这是最坏的时代

AGI 已经从“全能全知”变成了“替换掉所有的程序员”

但程序员是生命力很旺盛的群体

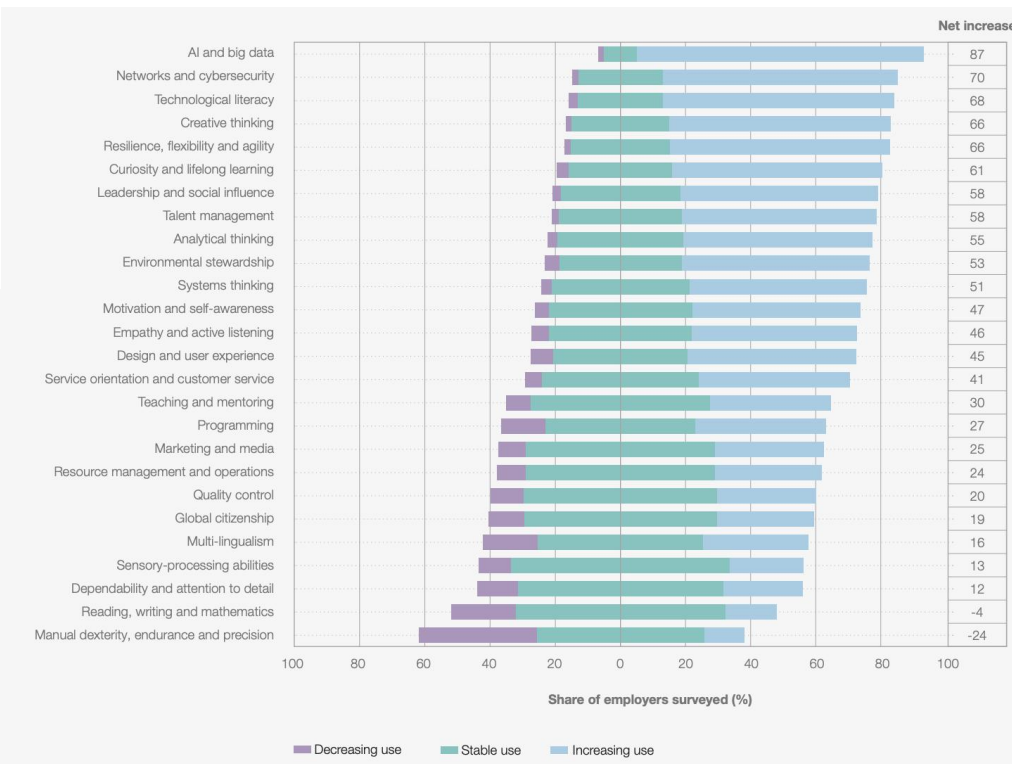


Source: World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2024; International Labour Organization, ILOSTAT.

Note: Please refer to the Appendix for the methodology.

技术人的“大航海”

Researcher and AI Infra Engineer



Source: World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2024.

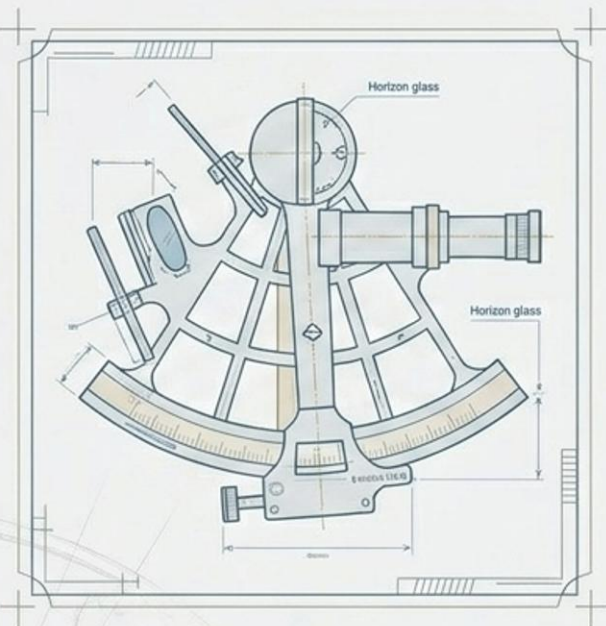
Note: The Future of Jobs Survey uses the World Economic Forum's Global Skills Taxonomy.

技术人的“文艺复兴”

Forward Deployment Engineer

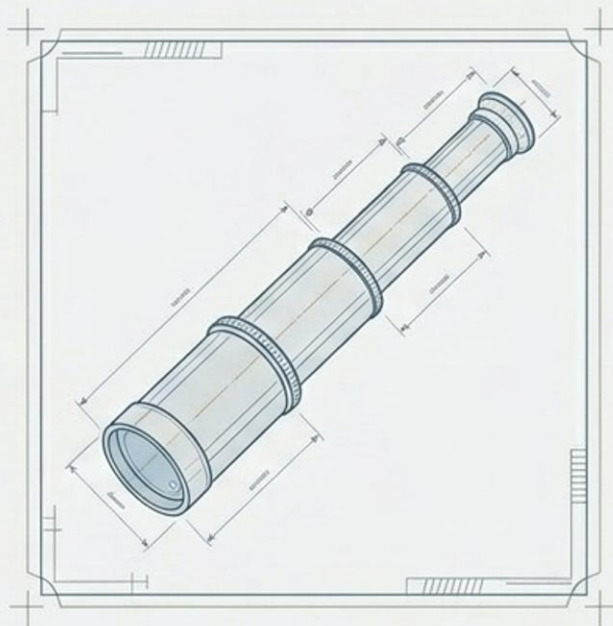
Agent 机遇 – (科学方法 + 分析思考) ^ 知行合一

Model / Harness / Tools – 一切的一切都是工程问题



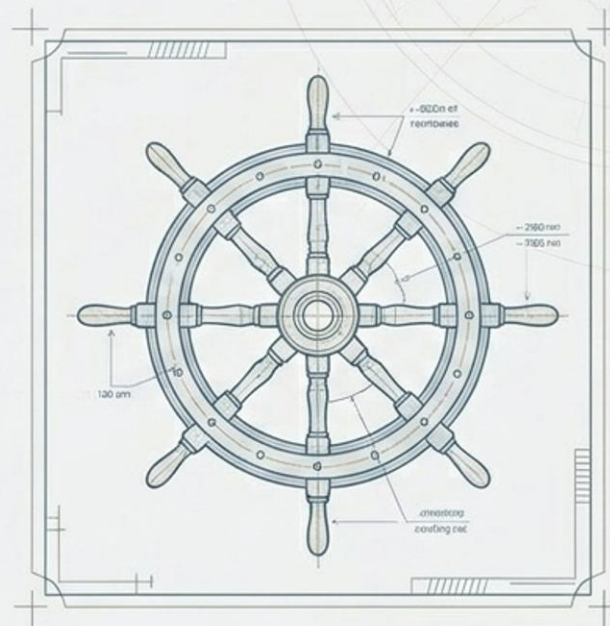
六分仪（数据）

真实使用的每一条数据，是定位方向的绝对锚点。



望远镜（探索）

洞悉行业的多样性，发现未被满足的独特需求。



老水手（直觉）

只有真正在局中摸爬滚打，才能培养出关键的工程与业务直觉。

Cowork 机遇 – 做不完的领导，寒武纪大爆发

创新来自于爱好和某种层面的“有钱有闲”

Agent
Cowork

=

Agentic
高性价比能力模型

×

领域独特的
Harness

×

专业工具

Call to Action（行业视角）

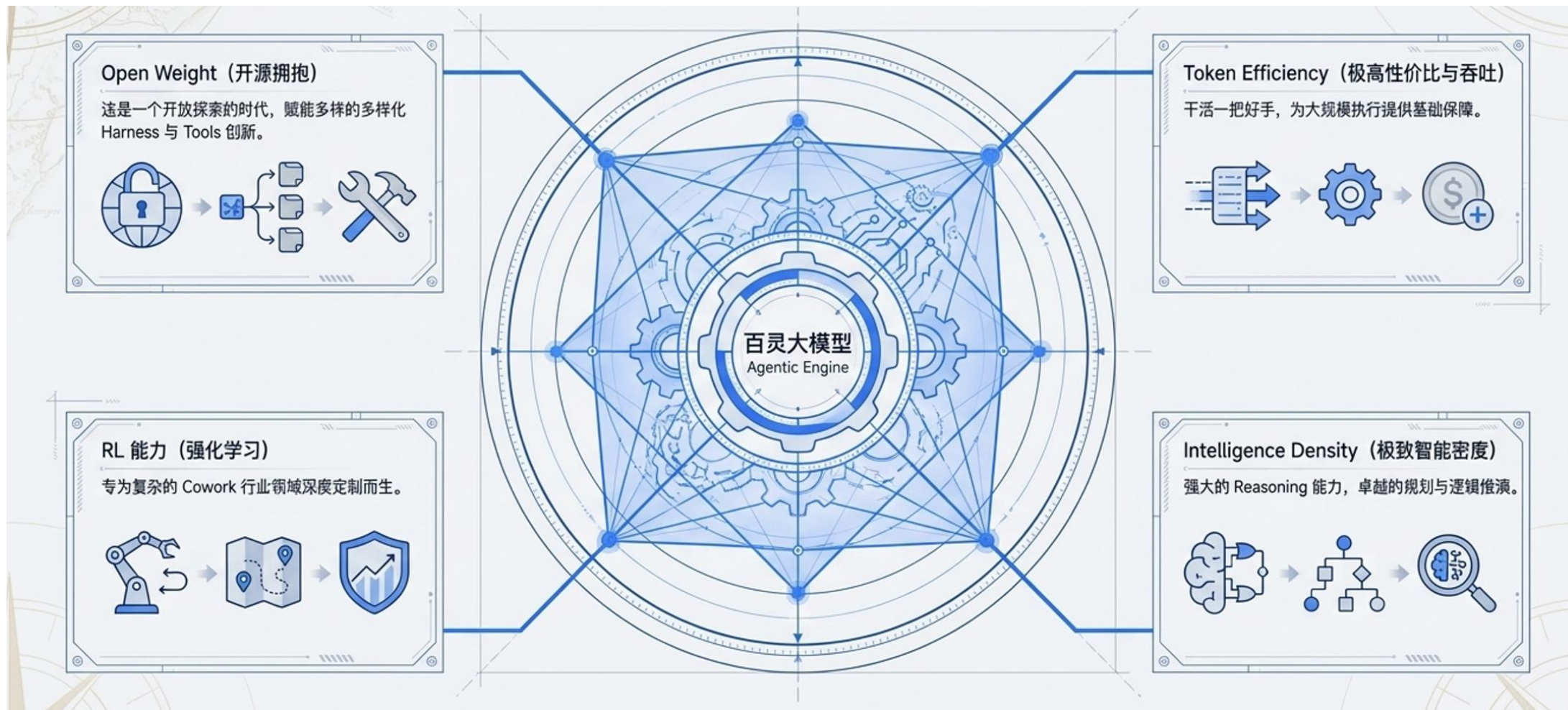
用 创造力和 专业性，加入到这场旧地图的文艺复兴中。

以人为本：一切的变化都是逐渐发生的。工匠精神：爱好带来品味和想象力。

2026 关键词：欲望 Desire —— 我想要成为新时代的达芬奇。

模型领域 - 让「百灵大模型」成为高性价比模型的首选

某种意义的“图穷匕见”（手动狗头）



THANKS

X: @RichSFO

公众号/小红书
理查德边角料

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

<https://x.com/AntLingAGI>

[Huggingface.co/inclusionAI/Ling-2.6-flash](https://huggingface.co/inclusionAI/Ling-2.6-flash)

huggingface.co/inclusionAI/Ling-2.6-1T

huggingface.co/inclusionAI/Ring-2.6-1T

<https://openrouter.ai/inclusionai/ring-2.6-1t>

<https://openrouter.ai/inclusionai/ling-2.6-1t>

<https://openrouter.ai/inclusionai/ling-2.6-flash>

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2606.15079>

Ling & Ring 2.6 公众号「百灵大模型」